

VI | Stabilnost

Pri specifikaciji tehničkih zahteva za projektovanje sistema automatskog upravljanja moraju se uzeti u obzir tri najglavnija faktora, i to a) stabilnost sistema, b) ponašanje (odziv) sistema u stacionarnom režimu (dovoljno dugo vremena posle trenutka pobude ulaznim signalima) i c) kvalitet prelaznog režima sistema. Analiza i sinteza sistema se upravo mora vršiti prema izloženom redosledu jer, na primer, nema smisla govoriti o kvalitetu odziva sistema u stacionarnom režimu ukoliko posmatrani sistem nije stabilan, pošto je kod nestabilnih sistema stacionaran režim po prirodi kompletno različit od željenog. Isto tako, necelishodno je govoriti o kvalitetu prelaznog režima, ako prethodno nisu ispunjeni zahtevi u pogledu karakteristika sistema u stacionarnom režimu rada.

Treba napomenuti da se u izvesnim slučajevima najpre specificira red astatizma sistema, da bi se postigao željeni kvalitet ponašanja sistema u stacionarnom režimu, pa se tek zatim usredsređuje pažnja na sintezu strukture i/ili parametara sistema da bi se postigli odgovarajuća stabilnost i kvalitet ponašanja u prelaznom režimu. Međutim, u svakom slučaju sistem mora posedovati svojstvo stabilnosti.

6.1. Definicija stabilnosti*. Za sada ćemo se ograničiti isključivo na linearne sisteme. Posmatrajmo stacionaran kauzalan kontinualan linearan sistem sa koncentrisanim parametrima, koji ima r ulaza, n promenljivih stanja i m izlaza. Dinamičko ponašanje takvog sistema se u potpunosti može okarakterisati diferencijalnom jednačinom stanja (5.65) i jednačinom izlaza (5.66), odnosno matricom funkcija prenosa (5.68). Kompletno rešenje za promenljive stanja i promenljive izlaza određeno je, respektivno, sa (5.87) i (5.88).

* Najopštiji tretman stabilnosti biće dat kod nelinearnih sistema (Glava XII).

Uočimo da izraz na desnoj strani jednačine (5.87) sadrži dva člana:

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{pu}(t) + \mathbf{x}_{pob}(t), \quad (6.1)$$

gde je prvi član

$$\mathbf{x}_{pu}(t) = \Phi(t) \mathbf{x}(0_-) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \mathbf{x}(0_-) \quad (6.2)$$

komponenta prelaznog (slobodnog) režima usled početnih uslova, odnosno rešenje koje se dobija kada su sve ulazne promenljive sistema identički jednake nuli. Drugi član

$$\mathbf{x}_{pob}(t) = \int_0^t \Phi(t-\tau) \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (6.3)$$

predstavlja partikularni integral ili komponentu rešenja usled prisustva pobudnih promenljivih sistema.

Ako su sve nule svojstvenog polinoma matrice $\mathbf{A}$, odnosno svi koreni $s_1, s_2, \dots, s_n$, karakteristične jednačine sistema

$$D(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0, \quad (6.4)$$

proste, komponenta prelaznog režima usled početnih uslova će se dobiti u obliku

$$\mathbf{x}_{pu}(t) = \sum_{j=1}^n \mathbf{C}_j e^{s_j t}, \quad (6.5)$$

gde su $\mathbf{C}_j$ vektori koeficijenata, određeni početnim stanjem sistema $\mathbf{x}(0_-)$.

U slučaju kada su neki od korena karakteristične jednačine višestruki, prema inverznoj Laplasovoj transformaciji, iz (6.2) bi se dobilo

$$\mathbf{x}_{pu}(t) = \sum_{j=1}^l \sum_{k=1}^{\mu_j} \mathbf{C}_{jk} t^{\mu_j-k} e^{s_j t}, \quad (6.6)$$

gde je l broj različitih korena karakteristične jednačine, a μ_j je višestrukost korena s_j . Prema tome, stepen karakteristične jednačine je $n = \sum_{j=1}^l \mu_j$.

S obzirom na definiciju inverzne matrice, analizom izraza (5.68) za matricu funkcija prenosa dolazi se do zaključka da će imenioci svih funkcija prenosa $G_{ij}(s) = C_i(s)/U_j(s)$ ($i=1, 2, \dots, m$; $j=1, 2, \dots, r$) za kontrolabilan odnosno observabilan sistem biti isti i jednaki svojstvenom polinomu matrice $\mathbf{A}$, $D(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$. Zbog toga, kada je sistem okarakterisan strukturnim blok dijagramom, za određivanje karakteristične jednačine sistema je dovoljno, primenom algebre funkcija prenosa ili Mejsenovim pravilom, odrediti funkciju prenosa samo od jednog ulaza do bilo kog izlaza; polinom u imeniocu tako dobijene funkcije prenosa, izjednačen sa nulom, predstavljaće karakterističnu jednačinu. Kada je u pitanju sistem sa jednim ulazom i jednim izlazom, onda je karakteristična jednačina jednaka polinomu u imeniocu funkcije spregnutog prenosa, izjednačenim sa nulom.

Rešenje (6.1) se može napisati i u sledećem obliku

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_{pr}(t) + \mathbf{x}_{st}(t), \quad (6.7)$$

gde je $\mathbf{x}_{pr}(t)$ komponenta prelaznog (slobodnog) režima, a $\mathbf{x}_{st}(t)$ je komponenta stacionarnog (prinudnog) režima. Komponentu prelaznog režima čine svi članovi u $\mathbf{x}(t)$ koji imaju isti oblik kao bilo koji član sadržan u komponenti prelaznog režima usled početnih uslova $\mathbf{x}_{pu}(t)$. Prvi član na desnoj strani (6.7) predstavlja zapravo zbir komponente prelaznog režima usled početnih uslova i komponente prelaznog režima usled priključenja ulaznih promenljivih. Ova druga komponenta je sadržana u partikularnom integralu (6.3), koji je jednak zbiru komponente prelaznog režima usled priključenja ulaznih promenljivih i komponente stacionarnog režima $\mathbf{x}_{st}(t)$.

Ako su sve ulazne promenljive sistema identički jednake nuli u vremenskom intervalu od interesa, za sistem se kaže da je *autonoman*. Tada član $\mathbf{x}_{pob}(t)$ ne postoji u (6.1) i rešenje za $\mathbf{x}(t)$ je samo komponenta prelaznog režima usled početnih uslova, $\mathbf{x}_{pu}(t)$. Ako jedna ili više ulaznih promenljivih sistema nije identički jednaka nuli, sistem je *neautonoman*. Tada je rešenje dato zbirom rešenja za autonoman sistem pri istim početnim uslovima plus partikularni integral. Evidentno je da se svi linearni sistemi mogu smatrati neautonomnim, ako se autonoman sistem formalno smatra neautonomnim sa partikularnim integralom jednakim nuli.

Za linearan kontinualan sistem kažemo da je *stabilan* ako i samo ako u njemu komponenta prelaznog režima iščezava kad $t \rightarrow \infty$,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}_{pr}(t) = \mathbf{0} \quad (6.8)$$

ili

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{st}(t)] = \mathbf{0}. \quad (6.9)$$

Ako je

$$\lim_{t \rightarrow \infty} [\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_{st}(t)] \neq \mathbf{0}, \quad (6.10)$$

posmatrani linearni sistem ili je *nestabilan* ili *granično stabilan*. Nestabilan linearan sistem je onaj kod koga jedna ili više promenljivih stanja, kad $t \rightarrow \infty$, poprimaju beskonačno velike vrednosti ili postaju oscilatorne funkcije vremena, beskonačno velikih amplituda. Granično stabilan linearan sistem poseduje svojstvo da mu, kad $t \rightarrow \infty$, jedna ili više promenljivih stanja postaju konstante ograničenih vrednosti, oscilatorne funkcije ograničenih amplituda ili su linearne kombinacije prethodna dva slučaja.

U posebnom slučaju, autonoman linearan sistem je stabilan ako i samo ako je

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{0} \quad (6.11)$$

i to za bilo koji skup početnih uslova, tj. za svako početno stanje $\mathbf{x}(0_-)$.

Da rezimiramo, stabilan sistem je sistem čiji je odziv u ustaljenom stanju ($t \rightarrow \infty$) diktiran samo ulaznim promenljivima sistema, nestabilan sistem je sistem čiji odziv u ustaljenom stanju beskonačno odstupa od odziva diktiranog ulaznim promenljivim, a granično stabilan sistem je sistem čiji odziv u ustaljenom stanju ima neko konačno odstupanje od odziva diktiranog ulaznim promenljivim sistema.

6.2. Stabilnost stacionarnih kontinualnih linearnih sistema. Polazeći od date definicije stabilnosti, moguće je sada odrediti potrebne i dovoljne uslove za stabilnost stacionarnog kontinualnog linearnog sistema sa koncentrisanim parametrima. Na osnovu razmatranja u prethodnom odeljku proizilazi da je karakter prelaznog režima linearnog sistema određen svojstvenim vrednostima matrice $\mathbf{A}$, odnosno korenima karakteristične jednačine sistema. Naime, prelazni režim linearnog sistema je okarakterisan izrazom oblika (6.6). Po definiciji, sistem će biti stabilan ako komponente prelaznog režima (usled početnih uslova i/ili priključenja pobudnih signala) iščezavaju kad $t \rightarrow \infty$. Pošto ove komponente sadrže iste članove eksponencijalnog oblika, očigledno je da će uslov stabilnosti biti ispunjen ako koordinate vektora $\mathbf{C}_{jk}$ u (6.6) imaju ograničene vrednosti, ako su svi μ_j ograničeni i ako svi koreni s_j karakteristične jednačine imaju negativne realne delove. U razmatranju fizički ostvarljivih kontinualnih sistema $\mathbf{C}_{jk}$ i μ_j su uvek ograničeni, pa zbog toga *potreban i dovoljan uslov za stabilnost stacionarnog kontinualnog linearnog sistema sa koncentrisanim parametrima jeste da svi koreni njegove karakteristične jednačine imaju negativne realne delove ili, što je isto, da leže u levoj poluravni ravni kompleksne promenljive s .*

Sistem će biti nestabilan ako se jedan ili više korena karakteristične jednačine nalaze u desnoj poluravni s -ravni ili ako jedan ili više višestrukih korena karakteristične jednačine leže na imaginarnoj osi s -ravni. Sistem će biti granično stabilan ako njegova karakteristična jednačina nema korena u desnoj poluravni s -ravni, a pri tome ima bar jedan prost (jednostruk) koren na imaginarnoj osi.

6.3. Algebarski kriterijumi stabilnosti. Definicija potrebnih i dovoljnih uslova stabilnosti nameće algebarski prilaz analizi stabilnosti linearnih sistema. Naime, da bi se ustanovilo da li je linearan sistem stabilan ili nije, dovoljno je odrediti korene karakteristične jednačine ili bar ustanoviti da li se svi oni nalaze u levoj poluravni s -ravni. Za to je najpre potrebno svesti karakterističnu jednačinu u polinomnu formu:

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \dots + a_1 s + a_0 = 0. \quad (6.12)$$

Pokazaćemo da se potrebni (ali ne i dovoljni) uslovi da jednačina (6.12) ima sve korene sa negativnim realnim delovima, odnosno da odgovarajući sistem bude stabilan, svode na to da svi njeni koeficijenti budu pozitivni. (Može se reći da svi koeficijenti budu istoga znaka, jer ako su svi negativni, množenjem jednačine sa -1 postaju svi pozitivni i obrnuto.) Pošto je ovaj uslov samo potreban, to znači da sistem, čija karakteristična jednačina ima sve koeficijente pozitivne, može biti stabilan, ali se ne isključuje mogućnost da bude i nestabilan. Međutim, ako svi koeficijenti nisu pozitivni, sistem je sigurno nestabilan, te dalja ispitivanja u tom slučaju nisu potrebna.

Da bismo ovo dokazali, pretpostavimo da su svi koreni $s_1, s_2, \dots, s_n$ karakteristične jednačine realni. Tada se jednačina (6.12) može napisati u faktorizovanom obliku:

$$a_n (s - s_1) (s - s_2) \dots (s - s_n) = 0. \quad (6.13)$$

U stabilnom sistemu svi koreni moraju biti negativni: $s_1 = -\sigma_1, s_2 = -\sigma_2, \dots, s_n = -\sigma_n$. Tada dobijamo

$$a_n (s + \sigma_1) (s + \sigma_2) \cdots (s + \sigma_n) = 0. \quad (6.14)$$

Ako sada množenjem zagrada jednačinu (6.14) svedemo u polinomnu formu (6.12), očigledno je da će, ako su $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, \dots, \sigma_n > 0$, svi koeficijenti tako dobijene jednačine biti pozitivni.

U prisustvu konjugovano kompleksnih korena sa negativnim realnim delovima, na primer $s_{1,2} = -\sigma \pm j\omega$, u rešenju karakteristične jednačine stabilnog sistema zaključak o pozitivnosti svih koeficijenata se neće izmeniti, pošto faktori u jednačini (6.13), koji odgovaraju tim korenima, imaju oblik

$$(s + \sigma - j\omega)(s + \sigma + j\omega) = (s + \sigma)^2 + \omega^2.$$

Navedeni potreban uslov je istovremeno i dovoljan samo u slučaju karakterističnih jednačina prvog i drugog stepena. Dakle, u slučaju linearnih sistema prvog i drugog reda, ako su svi koeficijenti karakteristične jednačine pozitivni, sistem je sigurno stabilan, u šta se lako možemo uveriti direktnim rešavanjem ovih jednačina. U slučaju sistema višeg reda potrebne i dovoljne uslove stabilnosti daju algebarski kriterijumi Rausa (Routh) i Hurvica (Hurwitz), koje ćemo navesti bez dokaza.

6.3.1. Rausov kriterijum. Ovaj kriterijum se bazira na formiranju sledeće šeme koeficijenata

s^n	a_n	a_{n-2}	$a_{n-4} \dots$	
s^{n-1}	a_{n-1}	a_{n-3}	$a_{n-5} \dots$	
s^{n-2}	A_1	A_2	$A_3 \dots$	
s^{n-3}	B_1	B_2	$B_3 \dots$	
s^{n-4}	C_1	C_2	$C_3 \dots$	
$\vdots$	$\vdots$			
$\vdots$	$\vdots$			
s^0	H_1			

(6.15)

Prve dve vrste ove šeme sadrže sve koeficijente karakteristične jednačine, uređene po pokazanom redosledu. Koeficijenti bilo koje druge vrste [ukupan broj vrsta biće $(n+1)$] se dobijaju unakrsnim množenjem koeficijenata u dvema vrstama koje neposredno prethode vrsti koja se formira:

$$\begin{aligned}
 A_1 &= \frac{a_{n-1} a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}, & A_2 &= \frac{a_{n-1} a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}}, \dots \\
 B_1 &= \frac{A_1 a_{n-3} - a_{n-1} A_2}{A_1}, & B_2 &= \frac{A_1 a_{n-5} - a_{n-1} A_3}{A_1}, \dots \\
 C_1 &= \frac{B_1 A_2 - A_1 B_2}{B_1}, & C_2 &= \frac{B_1 A_3 - A_1 B_3}{B_1}, \dots
 \end{aligned} \quad (6.16)$$

Može se desiti slučaj da karakterističnoj jednačini nedostaju neki članovi između najstarijeg $a_n s^n$ i slobodnog člana a_0 . Tada se pri formiranju prve dve vrste šeme (6.15) na mestima koeficijenta ovih članova stavljaju nule. Napomenimo i to da prilikom formiranja vrsta šeme (6.15) na konačan rezultat nema uticaja ako se svi članovi bilo koje vrste pomnože ili podele istom pozitivnom konstantom.

Nazovimo prvu kolonu u kompletiranoj šemi Rausovom kolonom. Tada važi teorema: *Broj korena algebarske jednačine, koji imaju pozitivne realne delove, jednak je broju promena znaka u Rausovoj koloni.* Otuda sledi kriterijum stabilnosti: *Da bi sistem bio stabilan, potrebno je i dovoljno da svi koeficijenti Rausove kolone, formirane na bazi karakteristične jednačine sistema, budu istoga znaka.*

Posmatrajmo, na primer, jednačinu

$$s^5 + 2s^4 + s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0. \quad (6.17)$$

Za ovu jednačinu šema koeficijenata ima oblik

s^5	1	1	4	
s^4	2	3	5	
s^3	-1	3		posle množenja sa 2
s^2	9	5		
s^1	32			posle množenja sa 9
s^0	5			

Kao što se vidi, u Rausovoj koloni postoje dve promene znaka i to od 2 na -1 i od -1 na 9. Prema tome, jednačina (6.17) ima dva korena sa pozitivnim realnim delovima. Ako je (6.17) karakteristična jednačina, odgovarajući sistem bi bio nestabilan.

Može se desiti da u Rausovoj koloni neki od koeficijenata budu nule. Tada nula elemente treba zameniti sa nekim malim pozitivnim brojem ϵ i proces formiranja Rausove kolone nastaviti kao obično. Na primer, za jednačinu

$$s^4 + 2s^3 + s^2 + 2s + 1 = 0 \quad (6.18)$$

na taj način dobijamo

s^4	1	1	1
s^3	2	2	
s^2	ϵ	1	
s^1	$2 - 2/\epsilon$		
s^0	1		

Kad ϵ teži nuli, član $2 - 2/\epsilon$ teži nekom beskonačno velikom negativnom broju. Prema tome, i jednačina (6.18) ima dva korena u desnoj poluravni s -ravni, pošto u Rausovoj koloni postoje dve promene znaka.

6.3.2. Hurvicov kriterijum. Da bi formulisali Hurvicov kriterijum, najpre je potrebno za karakterističnu jednačinu (6.12) formirati tzv. Hurvicovu determinantu:

$$\Delta_h = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots & 0 & 0 \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-2} & \dots & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \dots & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_2 & a_0 \end{vmatrix}. \quad (6.19)$$

Ova determinanta je n -tog reda, a formirana je na sledeći način. Najpre se formiraju prve dve vrste. Treća i četvrta vrsta se dobijaju pomeranjem prve i druge vrste za jedno mesto u desno; peta i šesta — za dva mesta u desno itd. U rezultatu se dobija determinanta n -tog reda koja u glavnoj dijagonali, od gornjeg levog do donjeg desnog ugla, ima, po redosledu, koeficijente počev od a_{n-1} zaključno sa a_0 . Na upražnjena mesta determinante se stavljaju nule.

Hurvicov kriterijum glasi: *Potrebni i dovoljni uslovi za to da algebarska jednačina ima sve korene sa negativnim realnim delovima jesu da svi dijagonalni minori odgovarajuće Hurvicove determinante budu veći od nule.* Ako posmatrana jednačina predstavlja karakterističnu jednačinu, onda formulisani kriterijum daje potrebne i dovoljne uslove za stabilnost odgovarajućeg linearnog sistema.

Prema tome, za stabilnost sistema je potrebno i dovoljno da budu ispunjeni sledeći uslovi:

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= a_{n-1} > 0, \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ a_n & a_{n-2} \end{vmatrix} > 0, \\ \Delta_3 &= \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} > 0, \dots \end{aligned} \quad (6.20)$$

Poslednji dijagonalni minor Δ_n je sama Hurvicova determinanta: $\Delta_n = \Delta_h$. Pošto su svi elementi, osim poslednjeg, poslednje kolone determinante (6.19) jednaki nuli, poslednji dijagonalni minor se može izraziti preko predposlednjeg:

$$\Delta_n = a_0 \Delta_{n-1}. \quad (6.21)$$

Kao što je rečeno, u slučaju stabilnog sistema svi dijagonalni minori, a to znači i predposlednji Δ_{n-1} moraju biti veći od nule. Zbog toga se, prema (6.21), uslov da poslednji minor bude veći od nule svodi na to da slobodan član karakteristične jednačine a_0 bude pozitivan.

Sistem će biti granično stabilan ako je poslednji dijagonalni minor, tj. determinanta (6.19), jednak nuli, a svi prethodni veći od nule. Kao što se iz (6.21) vidi, Δ_n će biti nula u svakom od sledeća tri slučaja: $a_0 = 0$, $\Delta_{n-1} = 0$ i $a_0 = \Delta_{n-1} = 0$.

U prvom slučaju ($a_0=0$) karakteristična jednačina poseduje koren ($s=0$) koji leži u koordinatnom početku s -ravni i tada za sistem kažemo da se nalazi, na aperioidičnoj granici stabilnosti. U drugom slučaju ($\Delta_{n-1}=0$) karakteristična jednačina će imati par konjugovanih korena na imaginarnoj osi s -ravni i tada kažemo da se sistem nalazi na oscilatornoj granici stabilnosti.

Razvijanjem dijagonalnih minora determinante Δ_h za jednačine nižeg stepena moguće je doći do uslova stabilnosti, izraženih u kompaktnijoj formi. Ranije je već naglašeno da je za karakteristične jednačine prvog i drugog stepena potrebno i dovoljno da svi koeficijenti budu pozitivni.

1. *Jednačina trećeg stepena:*

$$a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0.$$

Za ovu jednačinu Hurvicovi uslovi se svode na:

$$a_3 > 0,$$

$$\Delta_1 = a_2 > 0,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_3 a_0 > 0. \quad (6.22)$$

Treći (poslednji) minor Δ_3 daje uslov $a_0 > 0$. Uslov $\Delta_2 > 0$, pri $a_3 > 0$, $a_2 > 0$ i $a_0 > 0$, može da bude ispunjen samo ako je $a_1 > 0$. Prema tome, za sisteme trećeg reda nije dovoljno samo da svi koeficijenti karakteristične jednačine budu pozitivni. Za stabilnost ovakvih sistema zahteva se još i ispunjenje relacije (6.22) između koeficijenata karakteristične jednačine.

2. *Jednačina četvrtog stepena:*

$$a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0.$$

Na osnovu Hurvicovog kriterijuma može se dobiti da je za jednačine četvrtog stepena, osim pozitivnosti svih koeficijenata, potrebno da bude ispunjen i uslov

$$a_1(a_3a_2 - a_4a_1) - a_2^2a_0 > 0. \quad (6.23)$$

3. *Jednačina petog stepena:*

$$a_5s^5 + a_4s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0.$$

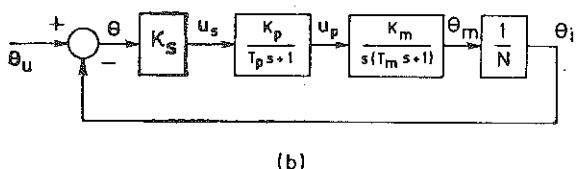
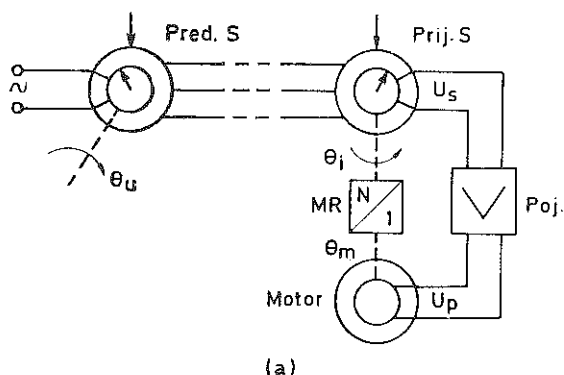
Za jednačine petog stepena, pored zahteva da svi koeficijenti budu pozitivni, zahteva se da budu ispunjena još dva uslova:

$$a_4a_3 - a_5a_2 > 0,$$

$$(a_4a_3 - a_5a_2)(a_2a_1 - a_3a_0) - (a_4a_1 - a_5a_0)^2 > 0. \quad (6.24)$$

Kao što se vidi, već kod sistema petog reda Hurvicovi uslovi stabilnosti postaju dosta komplikovani. Zbog toga je efikasna primena Hurvicovog kriterijuma u praksi ograničena na sisteme do četvrtog reda.

Suštinski nedostatak algebarskih kriterijuma Rausa i Hurvica jeste u tome što se pomoću njih pri analizi stabilnosti sistema višeg reda u najboljem slučaju može dati samo odgovor na pitanje da li je sistem stabilan ili nije. Pri tome, ako se pokaže da je posmatrani sistem nestabilan, ovi kriterijumi, u opštem slučaju, ne



Sl. 6.1. Selsinski pozicioni servomehanizam: a) principijelna šema, b) strukturni blok dijagram

daju uvid u to na kakav način i u kom iznosu treba promijeniti pojedine parametre sistema da bi sistem postao stabilan. To je uslovalo da se potraže drugi kriterijumi, koji bi bili pogodniji sa gledišta inženjerske prakse.

Primer 1. Radi ilustracije primene Hurvicovog kriterijuma razmotrićemo određivanje uslova stabilnosti jednog pozicionog distancionog selsinskog servomehanizma, čije su principijelna i strukturna šema dati respektivno na sl. 6.1 (a) i (b).

U ulozu detektora signala greške nalaze se predajni selsin (Pred. S) i prijemni selsin (Pri. S) u transformatorskoj vezi. Ako je u toku pozicioniranja rasaglašavanje $\theta(t) = [\theta_u(t) - \theta_i(t)]$ između zadatog ugla $\theta_u(t)$ i ugla $\theta_i(t)$ na prijemnoj strani malo, amplituda signala greške će biti $U_s(t) = K_s \theta(t)$, gde je K_s [V/rad] koeficijent osetljivosti selsina. Prema tome, funkcija prenosa detektora signala greške je

$$G_1(s) = \frac{U_s(s)}{\Theta(s)} = K_s.$$

Funkcija prenosa pojačavača (Po.) je

$$G_2(s) = \frac{U_p(s)}{U_s(s)} = \frac{K_p}{T_p s + 1},$$

gde su K_p i T_p , respektivno, pojačanje i efektivna vremenska konstanta pojačavača.

Funkcija prenosa motora je

$$G_3(s) = \frac{\Theta_m(s)}{U_p(s)} = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)},$$

gde je K_m [rad/Vsec] faktor pojačanja, a T_m je vremenska konstanta motora.

Funkcija prenosa mehaničkog reduktora (MR) je

$$G_4(s) = \frac{\Theta_i(s)}{\Theta_m(s)} = \frac{1}{N}.$$

Iz strukturnog blok dijagrama se vidi da je funkcija povratnog prenosa

$$W(s) = G_1(s) G_2(s) G_3(s) G_4(s) = \frac{K}{s(T_p s + 1)(T_m s + 1)}, \quad (6.25)$$

gde je $K = \frac{K_s K_p K_m}{N}$ [1/sec].

Karakteristična jednačina je

$$1 + W(s) = 0$$

ili, posle zamene $W(s)$ iz (6.25),

$$T_p T_m s^3 + (T_p + T_m) s^2 + s + K = 0. \quad (6.26)$$

Dakle, posmatrani sistem je trećeg reda. Pošto su vremenske konstante po prirodi pozitivne veličine, svi koeficijenti jednačine (6.26) biće pozitivni ako je $K > 0$, što je uvek slučaj ako je povratna sprega u sistemu na sl. 6.1 negativna.

Pored toga, da bi sistem bio stabilan, koeficijenti jednačine (6.26) treba da ispune i dopunski uslov $a_2 a_1 - a_3 a_0 > 0$. Zamenom $a_3 = T_p T_m$, $a_2 = T_p + T_m$, $a_1 = 1$ i $a_0 = K$ dobijamo

$$K < \frac{1}{T_p} + \frac{1}{T_m}. \quad (6.27)$$

Uslov stabilnosti (6.27) posmatranog sistema pokazuje da povećanje vremenskih konstanti negativno deluje na stabilnost sistema, pošto se tada smanjuje granična vrednost faktora pojačanja K za koju sistem ostaje stabilan.

Primer 2. Sistem automatske regulacije pritiska [vidi poglavlje (4.5.4)] ima karakteristični polinom

$$D(s) = (T_1 s + 1)(s + K_4 K_5)(T_3^2 s^2 + T_2 s + 1) + K_1 K_2 K_3 K_4,$$

dat jednačinom (4.174). Karakteristična jednačina $[D(s) = 0]$ ovog sistema je

$$T_1 T_3^2 s^4 + [T_1 T_2 + T_3^2 (1 + T_1 K_4 K_5)] s^3 + [T_1 + T_2 + K_4 K_5 (T_1 T_2 + T_3^2)] s^2 + [1 + K_4 K_5 (T_1 + T_2)] s + K_4 K_5 + K_1 K_2 K_3 K_4 = 0. \quad (6.28)$$

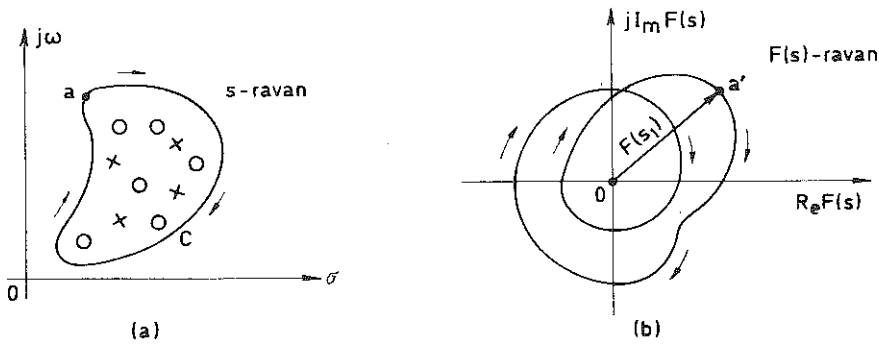
Ako su svi parametri sistema pozitivni, uslov stabilnosti se dobija smenom odgovarajućih koeficijenata iz (6.28) u nejednakost (6.23). Na taj način se dobija

$$[1 + K_4 K_5 (T_1 + T_2)] \{ [T_1 T_2 + T_3^2 (1 + T_1 K_4 K_5)] [T_1 + T_2 + K_4 K_5 (T_1 T_2 + T_3^2)] - T_1 T_3^2 [1 + K_4 K_5 (T_1 + T_2)] \} - (K_4 K_5 + K_1 K_2 K_3 K_4) [T_1 T_2 + T_3^2 (1 + T_1 K_4 K_5)]^2 > 0. \quad (6.29)$$

Ovaj primer pokazuje da se već kod sistema četvrtog reda Hurvicovim kriterijumom dobija složen uslov stabilnosti u vidu nejednakosti iz koje se ne može eksplicitno videti kako pojedini parametri utiču na stabilnost sistema.

6.4. Grafo-analički kriterijumi stabilnosti. Ovi kriterijumi baziraju na Košijevoj (Cauchy) teoremi argumenta, poznatoj iz teorije funkcija kompleksne promenljive [3]. Stoga ćemo najpre navesti ovu teoremu.

Razmatra se analitička funkcija $F(s)$ kompleksnog argumenta $s = \sigma + j\omega$. [Napomenimo da sve funkcije prenosa linearnih sistema sa koncentrisanim para-

Sl. 6.2. Preslikavanje konture iz s -ravni u ravan funkcije $F(s)$

metrima pripadaju klasi analitičkih funkcija.] Posmatrajmo zatim dve ravni i to ravan kompleksnog argumenta s i ravan funkcije $F(s)$ (Sl. 6.2) i uočimo neku zatvorenu krivu (konturu) C u s -ravni na kojoj funkcija $F(s)$ nema ni nula ni polova, tj. za svaku tačku konture C funkcija $F(s)$ ne postaje ni nula ni beskonačno. Uočimo neku tačku na konturi C , recimo tačku a , za koju je $s=s_1=\sigma_1+j\omega_1$. Ako ovu vrednost kompleksnog argumenta zamenimo u funkciju $F(s)$ i sračunamo njen realni i imaginarni deo, dobili bismo vektor $F(s_1)=\operatorname{Re}F(s_1)+j\operatorname{Im}F(s_1)$, čiji realni i imaginarni deo u $F(s)$ -ravni određuju položaj tačke a' . Tačka a' odgovara tački a u ravni argumenta s . Ako sada kompleksnom argumentu s zadajemo razne vrednosti sa konture C , pomerajući se od tačke a u smeru kretanja kazaljke na časovniku, sve dok ne obiđemo celu konturu C , vrh vektora $F(s)$ u $F(s)$ -ravni će se takođe kretati u smeru kretanja kazaljke na časovniku i opisati konturu, čiji izgled zavisi od oblika funkcije $F(s)$.

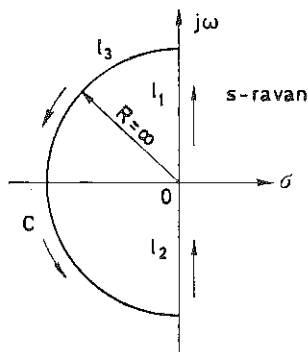
Po Košijevoj teoremi argumenta, ako u ravni kompleksnog argumenta obiđemo jedan put neku konturu C , na kojoj funkcija $F(s)$ nema ni polova ni nula, i to u smeru kretanja kazaljke na časovniku, tada će vektor $F(s)$ u svojoj ravni učiniti u istom smeru $N-P$ obrtaja oko koordinatnog početka, gde je N broj nula, a P broj polova funkcije $F(s)$, koji se nalaze unutar konture C , tj. hodograf vektora $F(s)$ će obuhvatiti koordinatni početak $F(s)$ -ravni $N-P$ puta u označenom smeru (Sl. 6.2). Drugim rečima, priraštaj argumenta funkcije $F(s)$ duž konture C će biti

$$\Delta \arg_C F(s) = (N-P) 2\pi. \quad (6.30)$$

Polazeći od navedene teoreme, moguće je neposredno izvesti osnovne grafo-analitičke kriterijume stabilnosti.

6.4.1. Kriterijum Mihajlova. Ovaj kriterijum polazi od karakteristične jednačine sistema u polinomnoj formi:

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (6.31)$$



Sl. 6.3. Kontura kriterijuma Mihajlova

Uočimo u s -ravni konturu C , koja se sastoji iz imaginarne ose i polukruga beskonačnog poluprečnika (Sl. 6.3). Dakle, ova kontura obuhvata celu levu poluravan ravni kompleksne promenljive s . Zbog toga, ako je posmatrani sistem stabilan, svi koreni karakteristične jednačine, odnosno sve nule karakterističnog polinoma $D(s)$, biće unutar konture C . Dakle, za stabilan sistem, prema navedenoj Košijevoj teoremi, ako jedan put obiđemo konturu C u pozitivnom smeru (Sl. 6.3), tj. suprotno od kretanja kazaljke na časovniku, priraštaj argumenta vektora $D(s)$ će biti

$$\Delta \arg_C D(s) = n2\pi, \quad (6.32)$$

jer je $N=n$, a $P=0$ (n -stepen karakteristične jednačine).

Duž polukruga l_3 konture C je jednako $Re^{j\theta}$, gde je $R=\infty$, a $\pi/2 \leq \theta \leq 3\pi/2$. Na ovom polukrugu, osim najstarijeg člana polinoma $D(s)$, svi ostali članovi se mogu izostaviti, tj. na polukrugu l_3 $D(s)$ se približno ponaša kao

$$D(s) \approx a_n s^n = a_n R^n e^{jn\theta}. \quad (6.33)$$

Kad s pređe polukrug l_3 u označenom smeru, ugao θ se promeni za π , pa je prema (6.33)

$$\Delta \arg_{l_3} D(s) = n\pi. \quad (6.34)$$

Pošto je

$$\begin{aligned} \Delta \arg_C D(s) &= \Delta \arg_{l_1} D(s) + \Delta \arg_{l_2} D(s) + \Delta \arg_{l_3} D(s) \\ &= n\pi + \Delta \arg_{l_1} D(s) + \Delta \arg_{l_2} D(s), \end{aligned} \quad (6.35)$$

proizilazi da u slučaju stabilnog sistema mora biti

$$\Delta \arg_{l_1} D(s) + \Delta \arg_{l_2} D(s) = n\pi. \quad (6.36)$$

Budući da l_1 i l_2 predstavljaju delove imaginarne ose, duž koje je $s=j\omega$ ($-\infty \leq \omega \leq \infty$), prethodni uslov se može izraziti u obliku

$$\Delta \arg D(j\omega) + \Delta \arg D(j\omega) = n\pi. \quad (6.37)$$

$$-\infty \leq \omega < 0 \quad 0 \leq \omega \leq \infty$$

Pošto su svi koeficijenti polinoma $D(s)$ realni, priraštaji argumenta vektora $D(s)$ duž negativnog i duž pozitivnog dela imaginarne ose su međusobno jednaki:

$$\Delta \arg D(j\omega) = \Delta \arg D(j\omega). \quad (6.38)$$

$$-\infty \leq \omega < 0 \quad 0 \leq \omega \leq \infty$$

Na osnovu (6.37) i (6.38) zaključujemo da za stabilan sistem mora biti ispunjen uslov

$$\Delta \arg D(j\omega) = n\pi/2 \quad \text{za} \quad 0 \leq \omega < \infty. \quad (6.39)$$

Sada možemo formulisati kriterijum Mihajlova: *Da bi sistem bio stabilan, potrebno je i dovoljno da se vektor Mihajlova $D(j\omega)$, ne poprimajući vrednost nula, pri promeni ω od 0 do ∞ obrne oko koordinatnog početka u svojoj ravni za ugao $n\pi/2$ (n – stepen karakteristične jednačine sistema) u pozitivnom smeru.*

Za praktičnu primenu ovog kriterijuma potrebno je najpre u izraz za $D(s)$ zameniti $s=j\omega$. Tako dobijamo

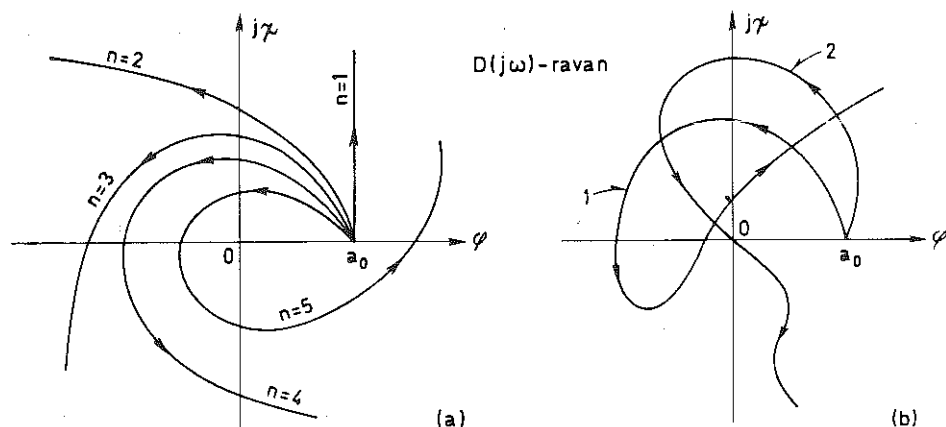
$$D(j\omega) = \varphi(\omega) + j\psi(\omega), \quad (6.40)$$

gde su

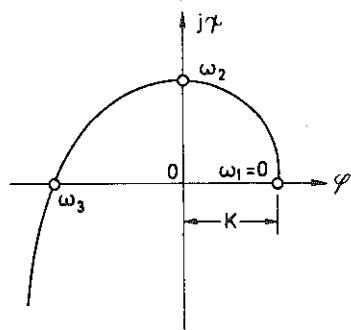
$$\begin{aligned} \varphi(\omega) &= \operatorname{Re} D(j\omega) = a_0 - a_2\omega^2 + a_4\omega^4 - \dots \\ \psi(\omega) &= \operatorname{Im} D(j\omega) = \omega(a_1 - a_3\omega^2 + a_5\omega^4 - \dots). \end{aligned} \quad (6.41)$$

Iz (6.41) se vidi da je za $\omega=0$ $\varphi(0)=a_0$ i $\psi(0)=0$, što znači da vrh vektora $D(j\omega)$ polazi iz tačke $(a_0, j0)$ na pozitivnom delu realne ose $D(j\omega)$ -ravn. Smeњуjući u (6.41) vrednosti za ω od 0 do neke dovoljno velike vrednosti, dobija se hodograf vektora Mihajlova, koji polazi iz tačke $(a_0, j0)$ u pozitivnom smeru. Za stabilan sistem, prema uslovu (6.39), hodograf mora proći najpre kroz prvi, zatim obavezno kroz drugi, treći itd. kvadrant i završiti se u, po redosledu, n -tom kvadrantu $D(j\omega)$ -ravn, gde je n stepen karakteristične jednačine sistema. Drugim rečima, hodograf pri tome mora naizmenično presecati najpre imaginarnu, zatim realnu, pa opet imaginarnu itd. osu ravni $D(j\omega)$ i to ukupno $(n-1)$ puta.

Na sl. 6.4 (a) prikazani su kvalitativni izgledi hodografa za stabilne sisteme 1., 2., 3., 4. i 5. reda. Slika 6.4 (b) prikazuje kvalitativne izgleda hodografa za dva sistema od kojih je jedan nestabilan, a drugi na oscilatornoj granici stabilnosti.



Sl. 6.4. Hodografi vektora Mihajlova: a) za stabilne sisteme, b) za nestabilan sistem i sistem na granici stabilnosti



Sl. 6.5. Hodograf vektora Mihajlova za stabilan sistem trećeg reda

Primer. Ilustrovaćemo primenu kriterijuma Mihajlova na primeru analize stabilnosti sistema prikazanog na sl. 6.1. Iz karakteristične jednačine (6.26) imamo polinom

$$D(s) = T_p T_m s^3 + (T_p + T_m) s^2 + s + K$$

i odgovarajući vektor Mihajlova

$$D(j\omega) = K + j\omega - \omega^2 (T_p + T_m) - j\omega^3 T_p T_m,$$

čiji su realni i imaginarni delovi, respektivno,

$$\varphi(\omega) = K - \omega^2 (T_p + T_m) \quad \text{i}$$

$$\psi(\omega) = \omega (1 - \omega^2 T_p T_m).$$

Za slučaj stabilnog sistema dobio bi se hodograf vektora Mihajlova, čiji je kvalitativni izgled, prikazan na sl. 6.5. Naime, u tom slučaju mora biti ispunjen uslov u pogledu redosleda presecanja realne i imaginarne ose, tj. mora biti

$$0 = \omega_1 < \omega_2 < \omega_3.$$

Učestanost ω_2 nalazimo iz uslova $\varphi(\omega) = 0$:

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{K}{T_p + T_m}}.$$

Otuda sledi prvi uslov stabilnosti $K > 0$.

Učestanost ω_3 određujemo iz uslova $\psi(\omega) = 0$:

$$\omega_3 = \frac{1}{\sqrt{T_p T_m}}.$$

Zamenjujući ove vrednosti u uslov $\omega_2 < \omega_3$, dobijamo drugi zahtev za stabilnost

$$K < \frac{1}{T_p} + \frac{1}{T_m},$$

koji se, naravno, poklapa sa ranije dobijenim uslovom pomoću Hurvicovog kriterijuma.

6.4.2. Nikvistov kriterijum. Nikvistov (Nyquist) kriterijum je od posebnog interesa sa praktične tačke gledišta zbog toga što se pomoću njega može suditi o stabilnosti sistema na bazi amplitudne i fazne frekventne karakteristike sistema u otvorenoj povratnoj sprezi, a ove karakteristike se mogu dobiti i eksperimentalno.

Naime, Nikvistov kriterijum polazi od date funkcije povratnog prenosa sistema

$$W(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}, \quad (6.42)$$

koja se dobija svođenjem sistema na osnovnu strukturu (vidi sl. 4.6).

Slično kriterijumu Mihajlova, i Nikvistov kriterijum se može izvesti direktno iz Košijeve teoreme argumenta.

Kao što je pokazano [vidi poglavlje (4.3)], karakteristična jednačina sistema, koji je sveden na osnovnu strukturu, je

$$1 + W(s) = 0. \quad (6.43)$$

Da ponovimo: potreban i dovoljan uslov stabilnosti sistema jeste da jednačina (6.43) ima sve korene sa negativnim realnim delovima.

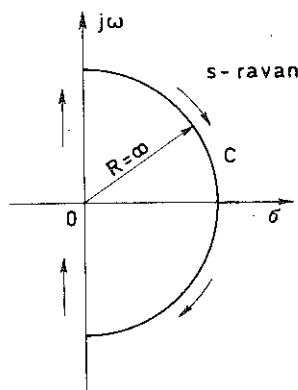
Posmatrajmo funkciju

$$F(s) = 1 + W(s) = 1 + \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{Q(s) + P(s)}{Q(s)} = \frac{D(s)}{Q(s)}. \quad (6.44)$$

Brojilac ove funkcije $D(s)$ predstavlja karakteristični polinom sistema, a imenilac $Q(s)$ je polinom u imeniocu funkcije povratnog prenosa. Prema tome, nule polinoma $Q(s)$ su polovi funkcije povratnog prenosa, a, kao što znamo, nule polinoma $D(s)$ su koreni karakteristične jednačine sistema. Stoga se potrebni i dovoljni uslovi stabilnosti sistema poistovećuju sa uslovom da funkcija $F(s)$ nema nula u desnoj poluravni s -ravni.

Podsetimo da je stepen polinoma $Q(s)$ u imeniocu funkcije povratnog prenosa veći ili, u krajnjem slučaju, jednak stepenu polinoma $P(s)$ u brojiocu. Otuda se lako da zaključiti da su stepeni polinoma u brojiocu i u imeniocu funkcije $F(s)$ isti.

Da bismo izveli Nikvistov kriterijum, uočimo konturu C (Sl. 6.6), koja se sastoji iz imaginarne ose i polukruga beskonačnog poluprečnika u s -ravni. Za sada pretpostavimo slučaj da funkcija $F(s)$ nema nula ni polova na konturi C .



Sl. 6.6. Kontura Nikvistovog kriterijuma

Dalje, pretpostavićemo opšti slučaj, da je posmatrani sistem nestabilan kada mu je povratna sprega prekinuta, tj. da funkcija $W(s)$ ima i polove u desnoj poluravni s -ravni (unutar konture C) i neka je broj tih polova jednak P . Pošto su polovi funkcije $W(s)$ istovremeno i polovi funkcije $F(s)$, to znači da će u ovom slučaju i funkcija $F(s)$ imati P polova unutar konture C . S druge strane, u slučaju stabilnog sistema broj nula funkcije $F(s)$ unutar konture C biće jednak nuli: $N=0$ [jedn. (6.30)].

Na osnovu Košijeve teoreme argumenta proizilazi da će, kada konturu C obidemo jedan put u smeru kretanja kazaljke na časovniku (Sl. 6.6), priraštaj argumenta funkcije $F(s)$ u stabilnom sistemu biti

$$\Delta \arg_C F(s) = P2\pi, \quad (6.45)$$

gde je P broj polova funkcije povratnog prenosa $W(s)$ koji se nalaze u desnoj poluravni s -ravni. Drugim rečima, pri jednom obilaženju konture C u negativnom smeru vektor $F(s)$ će da se obrne P puta oko koordinatnog početka u svojoj ravni i to u pozitivnom smeru.

Budući da su realni polinomi u brojiocu i u imeniocu funkcije $F(s)$ istog stepena, duž polukruga beskonačnog poluprečnika na sl. 6.6 funkcija $F(s)$ je jednaka nekoj realnoj konstanti, pa je priraštaj njenog argumenta duž ovog dela konture C jednak nuli. Prema tome, u stabilnom sistemu će biti

$$\Delta \arg F(j\omega) = P2\pi, \quad -\infty \leq \omega \leq \infty. \quad (6.46)$$

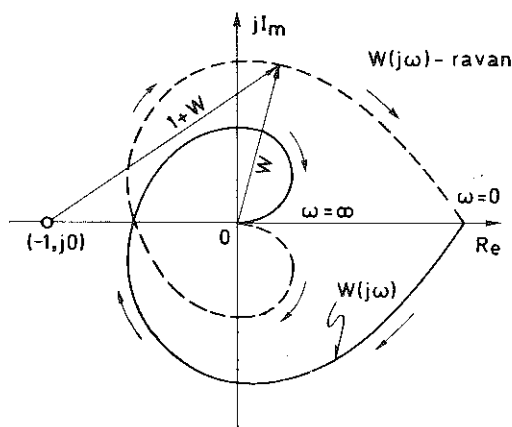
Pošto funkcija $F(s)$ pripada klasi realnih racionalnih funkcija, priraštaj argumenta funkcije $F(j\omega)$ duž negativnog dela jednak je priraštaju argumenta duž pozitivnog dela imaginarne ose s -ravni, pa se (6.46) može zameniti ekvivalentnim uslovom

$$\Delta \arg F(j\omega) = P\pi, \quad 0 \leq \omega \leq \infty$$

ili

$$\Delta \arg [1 + W(j\omega)] = P\pi, \quad 0 \leq \omega \leq \infty. \quad (6.47)$$

Posmatrajmo sada ravan vektora $W(j\omega)$ (Sl. 6.7). Ako za razne vrednosti ω od 0 do ∞ sračunamo realni i imaginarni deo od $W(j\omega)$ u ravni $W(j\omega)$ bismo



Sl. 6.7. Nikvistova kriva

dobili odgovarajuću krivu, koja se naziva Nikvistovom krivom. Svaka tačka ove krive je određena modulom i argumentom frekventne funkcije povratnog prenosa $W(j\omega)$. Zbog toga, u ravni $W(j\omega)$ ova kriva predstavlja u stvari amplitudno-faznu frekventnu karakteristiku sistema u otvorenoj povratnoj sprezi.

Jedan moguć izgled ove karakteristike prikazan je na sl. 6.7. Isprekidanim linijama je nacrtan deo krive koji bi se dobio za negativne vrednosti ω i on je uvek simetričan u odnosu na realnu osu delu krive za pozitivne vrednosti ω . Sa slike se vidi da vektor $1 + W(j\omega)$ ima početak u tački $(-1, j0)$ $W(j\omega)$ -ravni i, kada se ω menja od 0 do ∞ , vrh ovog vektora se kreće duž amplitudno-fazne frekventne karakteristike $W(j\omega)$. Tačka $(-1, j0)$ se naziva *kritičnom tačkom* i za nju je, dakle, vezan početak vektora $[1 + W(j\omega)]$ u $W(j\omega)$ -ravni. Prema uslovu stabilnosti sistema, ukupan ugao rotacije vektora $[1 + W(j\omega)]$ oko kritične tačke treba da bude $P\pi$.

Sada se može precizno formulisati Nikvistov kriterijum: *Da bi sistem sa povratnom spregom bio stabilan, potrebno je i dovoljno da se, pri promeni učestanosti ω od 0 do ∞ , vektor, čiji se početak nalazi u tački $(-1, j0)$, a vrh na amplitudno-faznoj frekventnoj karakteristici $W(j\omega)$ sistema u otvorenoj povratnoj sprezi, obrne u pozitivnom smeru (suprotno od kretanja kazaljke na časovniku) za ugao $P\pi$, gde je P broj polova funkcije povratnog prenosa sistema $W(s)$, koji imaju pozitivne realne delove, tj. da amplitudno-fazna frekventna karakteristika $W(j\omega)$ obuhvati kritičnu tačku $(-1, j0)$ u pozitivnom smeru $P/2$ puta.*

U posebnom slučaju, kada je sistem u otvorenoj povratnoj sprezi stabilan, odnosno kada je $P=0$, ukupan ugao rotacije vektora $[1 + W(j\omega)]$ oko kritične tačke $(-1, j0)$ treba da bude jednak nuli. Tada važi sledeći kriterijum: *Ako je sistem u otvorenoj povratnoj sprezi stabilan, tada su potrebni i dovoljni uslovi za stabilnost sistema, kada mu se povratna sprega priključi, da kritična tačka $(-1, j0)$ leži van amplitudno-fazne frekventne karakteristike sistema sa prekinutom povratnom spregom.*

Kada je oblik frekventne karakteristike u $W(j\omega)$ -ravni složen, mogu se pojaviti teškoće u određivanju obuhvata ove karakteristike oko kritične tačke. Određivanje ovog broja obuhvata, odnosno suđenje o stabilnosti sistema pomoću Nikvistovog kriterijuma, se može izvršiti pomoću t.zv. pravila prelaza, koje je uočio i formulisao Ja. Z. Cipkin [9].

Nazovimo prelaz karakteristike $W(j\omega)$ preko realne ose na delu levo od tačke $(-1, j0)$, tj. na delu $(-\infty, -1)$, pri porastu ω pozitivnim, ako karakteristika seče osu odozgo na dole, a negativnim, ako je seče odozdo na gore. Tada se Nikvistov kriterijum može preformulisati na sledeći način: *Sistem će biti stabilan ako je razlika između broja pozitivnih i negativnih prelaza amplitudno-fazne frekventne karakteristike sistema u otvorenoj povratnoj sprezi na delu realne ose $(-\infty, -1)$, pri promeni ω od 0 do ∞ , jednaka $P/2$, gde je P broj polova funkcije povratnog prenosa sistema, koji imaju pozitivne realne delove.*

Ako amplitudno-fazna frekventna karakteristika počinje na delu realne ose $(-\infty, -1)$ za $\omega=0$ ili se na ovom delu realne ose završava pri $\omega=\infty$, tada se smatra da karakteristika čini jedan poluprelaz.

Funkcija $W(s)$ se uvek može izraziti u obliku $W(s) = KW_1(s)$, gde je K faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa sistema. Umesto karakteristike $W(j\omega)$, pri formulacijama Nikvistovog kriterijuma moguće je tretirati karakteristiku $W_1(j\omega) = W(j\omega)/K$. Evidentno je da se tada Nikvistov kriterijum može formulisati na

isti način kao u slučaju karakteristike $W(j\omega)$, samo što u odnosu na karakteristiku $W(j\omega)/K$ ulogu kritične tačke igra tačka $\left(-\frac{1}{K}, j0\right)$ na realnoj osi ravni $W(j\omega)/K$.

U ovom slučaju, pri promeni faktora pojačanja K , kritična tačka $\left(-\frac{1}{K}, j0\right)$ će se pomerati duž negativnog dela realne ose ravni $W(j\omega)/K$, tj. menjaće svoju poziciju u odnosu na karakteristiku $W(j\omega)/K$. Na taj način se može ustanoviti granična vrednost za K pri kojoj sistem postaje nestabilan.

Prilikom crtanja Nikvistove krive poželjno je imati u vidu njen kvalitativni izgled u okolini vrednosti $\omega=\infty$. Ako su polinomi u brojiocu i imeniocu funkcije $W(s)$, respektivno, stepena m i n , onda je uvek $n \geq m$. Pretpostavimo da je $n-m=l$. Ako l nije jednako nuli, u okolini vrednosti $\omega=\infty$ funkcija $W(j\omega)$ se ponaša kao

$$W(j\infty) = \lim_{\omega \rightarrow \infty} \frac{K}{(j\omega)^l} = 0 \quad | -l\pi/2. \quad (6.48)$$

To znači da se tada karakteristika $W(j\omega)$, pri $\omega \rightarrow \infty$, završava u koordinatnom početku, prilazeći mu pod uglom od $-l\pi/2$ rad u odnosu na pozitivni deo realne ose. Pri tome je l razlika stepena polinoma u imeniocu i u brojiocu funkcije povratnog prenosa. Kad je $l=0$, karakteristika se završava u nekoj tački na pozitivnom delu realne ose.

Podsetimo da se prethodno razmatranje isključivo odnosilo na sisteme čije funkcije povratnog prenosa nemaju ni nula ni polova na imaginarnoj osi s -ravni. Međutim, u sistemima automatskog upravljanja, koji poseduju astatizam, funkcije povratnog prenosa imaju polove u koordinatnom početku s -ravni, tj. na imaginarnoj osi. U najopštijem slučaju [vidi poglavlje (4.4.5)] funkcija povratnog prenosa je data formulom (4.49):

$$W(s) = \frac{K_r P(s)}{s^r Q_0(s)} = \frac{K_r (B_m s^m + B_{m-1} s^{m-1} + \dots + B_1 s + 1)}{s^r (C_n s^n + C_{n-1} s^{n-1} + \dots + C_{n-r-1} s + 1)}, \quad (6.49)$$

gde su $P(s)$ i $Q_0(s)$ polinomi po s , jednaki jedinici za $s=0$; $K_r [\text{sec}^{-r}]$ je faktor pojačanja funkcije povratnog prenosa, a r je red astatizma sistema. Tada je

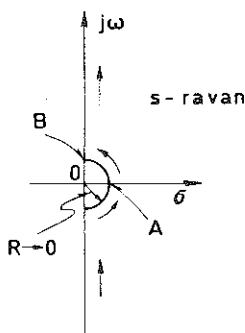
$$W(j\omega) = \frac{K_r P(j\omega)}{(j\omega)^r Q_0(j\omega)} \quad (6.50)$$

i funkcija $W(j\omega)$ ima beskonačan moduo za $\omega=0$. To znači da pri $\omega \rightarrow 0$ grane karakteristike $W(j\omega)$ odlaze u beskonačnost i tada je više nemoguće govoriti o položaju tačke $(-1, j0)$ „van karakteristike” ili „unutar karakteristike”.

Da bi se izbegle teškoće koje nastaju kada funkcija $W(s)$ poseduje singularitet tipa pola u koordinatnom početku s -ravni, ovaj singularitet se zaobilazi polukrugom (Sl. 6.8), čiji poluprečnik teži nuli. Napomenimo da se na isti način vrši obilaženje singulariteta funkcije povratnog prenosa, kada se ovi singulariteti nalaze na bilo kom delu imaginarne ose s -ravni.

Prema tome, za analizu stabilnosti sistema koji poseduju astatizam neophodno je amplitudno-faznu frekventnu karakteristiku $W(j\omega)$, dobijenu pri promeni učestalosti ω od 0_+ do ∞ , odnosno pri promeni s od tačke B do beskonačnosti duž pozitivnog dela imaginarne ose, dopuniti krivom u $W(s)$ -ravni, koja odgovara vrednostima za s na luku $\widehat{AB}$ sa sl. 6.8.

Sl. 6.8. Obilaženje singulariteta na imaginarnoj osi s -ravni



Na luku od tačke A do tačke B s je jednako $Re^{j\theta}$, gde $R \rightarrow 0$, a $\theta \in [0, \pi/2]$. Tada je

$$W(Re^{j\theta}) = \frac{K_r P(R^{j\theta})}{Rr e^{jr\theta} Q_0(R^{j\theta})}. \quad (6.51)$$

Pošto je $P(0) = Q_0(0) = 1$, kada $R \rightarrow 0$, dobija se da je

$$\left[W(s) \right]_{\widehat{AB}} = \lim_{R \rightarrow 0} \frac{K_r}{Rr} e^{-jr\theta} = \infty \quad | -r\theta|. \quad (6.52)$$

U tački A ugao $\theta = 0$ i toj tački, prema (6.52) u $W(s)$ -ravni odgovara tačka u beskonačnosti na pozitivnom delu realne ose. U tački B ugao $\theta = \pi/2$ i toj tački u $W(s)$ -ravni odgovara neka tačka u beskonačnosti na pravoj koja prolazi kroz koordinatni početak i zaklapa ugao od $-\pi/2$ u odnosu na pozitivan deo realne ose. Evidentno je da je ova prava uvek jedna od osa $W(s)$ -ravni. Luk $\widehat{AB}$ iz s -ravni preslikava se, dakle, u $W(s)$ -ravan u odgovarajući luk na centralnom krugu beskonačno velikog poluprečnika. Taj luk polazi u negativnom smeru iz tačke u beskonačnosti na pozitivnom delu realne ose i ima centralni ugao jednak $r\pi/2$, odnosno obuhvata onoliko kvadranta $W(s)$ -ravni, koliki je red astatizma posmatranog sistema.

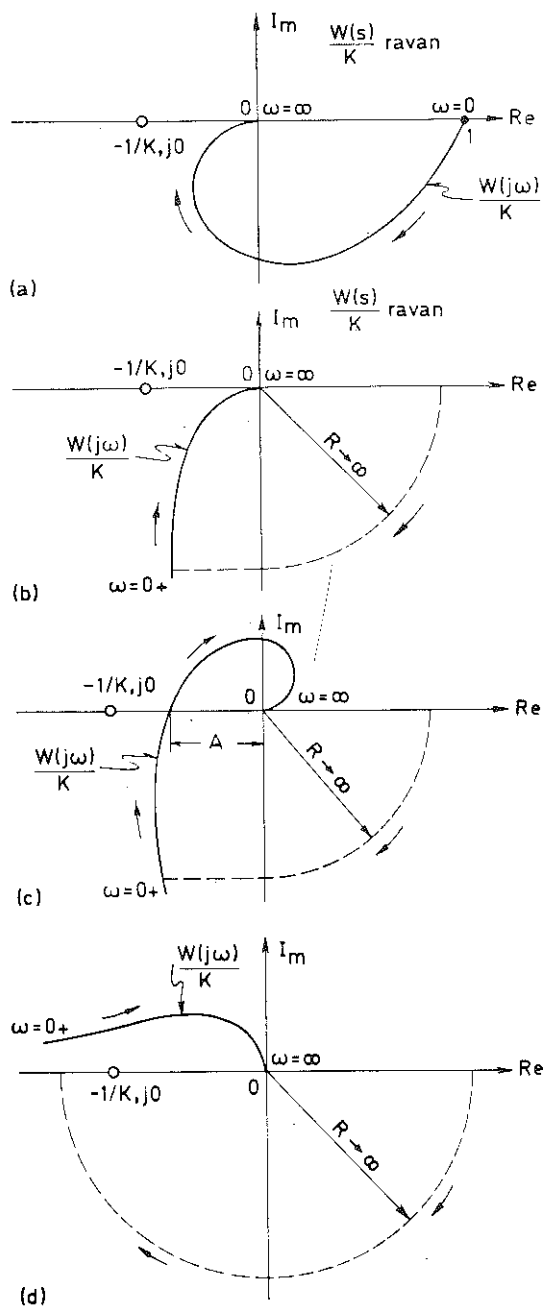
Prethodne napomene u vezi crtanja Nikvistove krive ilustrovane su na sl. 6.9, gde su pod a), b), c) i d) prikazani kvalitativni izgledi ovih krivih, respektivno, za slučajeve sledećih funkcija povratnog prenosa

$$a) \quad W(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}, \quad (6.53)$$

$$b) \quad W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}, \quad (6.54)$$

$$c) \quad W(s) = \frac{K}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}, \quad (6.55)$$

$$d) \quad W(s) = \frac{K}{s^2(Ts + 1)}. \quad (6.56)$$



Sl. 6.9. Kvalitativni izgledi Nikvistovih krivih